JST

# TUGAS TB1

# RINGKASAN KASUS

Prestasi dan nilai ujian siswa dipengaruhi oleh banyak sekali faktor baik dari diri sendiri seperti semangat belajar, motivasi dari diri sendiri dan juga faktor dari luar seperti dukungan dari orang tua, fasilitas yang didapat, dan masih banyak lagi. Hingga saat ini masih belum bisa ditentukan bobot secara kuantitatif bagaimana faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai seorang siswa

Maka dari itu diperlukan sebuah model yang dapat membantu kita untuk menentukan bagaimana faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi prestasi dan nilai ujian siswa

# METODE

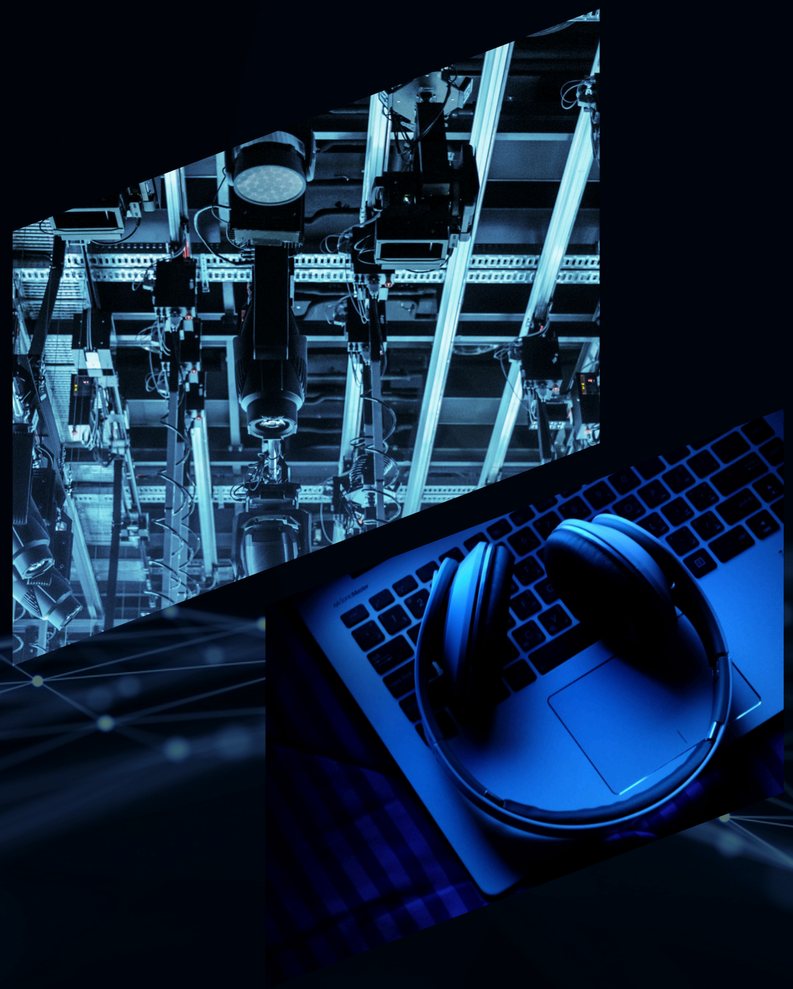
## SUPERVISED LEARNING

Digunakan supervised learning karena sudah adanya label pada dataset.

# EKSPERIMEN

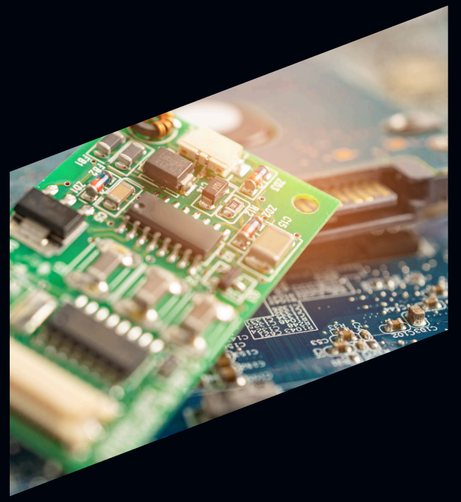
Dilakukan 4 percobaan, 1 tanpa standarisasi dengan learning rate 0.01, dan 3 dengan standarisasi namun dengan learning rate berbeda (0.1, 0.01, 0.001). Masing-masing nya digunakan 50 epoch.

# HASIL UTAMA



| Model | Learning Rate | Epoch | Standarisasi | Akurasi dan latih uji | Error/Loss Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Perceptron | 0.001 | 50 | Ya | 0.9357 | 333 |
| Perceptron | 0.01 | 50 | Ya | 0.9357 | 333 |
| Perceptron | 0.1 | 50 | Ya | 0.9357 | 333 |
| Perceptron | 0,01 | 50 | Tidak | 0.6256 | 1452 |
| Adaline | 0.001 | 50 | Ya | 0.9364 | 46 |
| Adaline | 0.01 | 50 | Ya | 0.9493 | 29 |
| Adaline | 0.1 | 50 | Ya | 0.9614 | 18 |
| Adaline | 0,01 | 50 | Tidak | 0.4554 | 1861190….. |

# KETERBATASAN





**01**

Label buatan dari ambang Exam_Score. Hasil bergantung pada ambang yang dipilih. Siswa dengan skor dekat ambang hampir identik tetapi berlabel beda, sehingga sulit dipisahkan dan ikut menyebabkan Perceptron tidak pernah mencapai update nol.

**02**

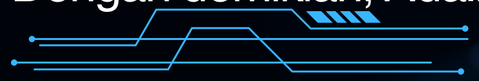
Hanya model linear dan satu kali split. Perceptron dan ADALINE hanya membuat batas keputusan linear, jadi interaksi antarfitur tidak tertangkap. Hasil juga berasal dari satu pembagian data (seed 42) tanpa validasi silang, sehingga variasi akibat pembagian data tidak diketahui.

**03**

Sifat dataset. Dataset ini diduga sintetis (verifikasi dari deskripsi Kaggle), sehingga hasil belum tentu berlaku pada data siswa nyata. Selain itu, jika kelas tidak seimbang, akurasi bisa menyesatkan dan perlu dilengkapi precision, recall, dan F1.

# KESIMPULAN

Model Perceptron menghasilkan akurasi 93,57% pada learning rate 0.001, 0.01, dan 0.1. Perubahan learning rate tidak memengaruhi akurasi akhir, tetapi memengaruhi nilai bobot dan bias. Sementara itu, Adaline memperoleh akurasi 93,65% pada learning rate 0.001 dan akurasi tertinggi 96,14% pada learning rate 0.01. Learning rate 0.1 menyebabkan divergensi karena pembaruan bobot terlalu besar. Dengan demikian, Adaline dengan learning rate 0.01 memberikan akurasi tertinggi pada pengujian ini.



Tanpa menggunakan StandardScaler, performa kedua model menurun. Perceptron hanya menghasilkan akurasi sekitar 57–62% karena fitur dengan nilai besar, seperti Attendance, lebih dominan dalam pembaruan bobot. Adaline mengalami penurunan lebih parah dengan akurasi sekitar 45% dan nilai loss menjadi sangat besar yang diakibatkan oleh gradien yang sangat besar dan pembaruan bobot yang tidak stabil. Oleh karena itu, StandardScaler diperlukan untuk menyamakan skala fitur agar proses pelatihan lebih stabil dan performa model meningkat.


THANK YOU